

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 7: Integrales definidas

SEMESTRE 6 • CÁLCULO INTEGRAL

Parte A — Regla de Barrow (cálculo directo)

1. $\int_0^2 (3x^2) dx$

2. $\int_1^4 \sqrt{x} dx$

3. $\int_0^\pi \sin x dx$

4. $\int_1^e \frac{1}{x} dx$

Parte B — Área bajo la curva

5. Área bajo $y = 4 - x^2$ entre las raíces (donde la curva corta el eje X).

6. Área bajo $y = x^3$ entre $x = 0$ y $x = 2$.

Parte C — Área entre curvas

7. Área entre $y = x^2$ y $y = 4$ (recta horizontal).

8. Área entre $y = x$ y $y = x^2$ (en el intervalo donde $x \geq x^2$).

9. Área entre $y = 6 - x^2$ y $y = x^1$.

Parte D — Volumen de revolución (introducción)

10. Volumen al girar $y = x$ en $[0, 3]$ alrededor del eje X.

11. Volumen al girar $y = 2$ (recta horizontal) en $[0, 5]$ alrededor del eje X.

¹ Sugerencia ej. 9: iguala $6 - x^2 = x$ para hallar los límites de integración.

Parte E — Práctica adicional

12. $\int_0^1 (x^2 + 1) dx$

13. $\int_{-1}^1 x^3 dx$ (piensa en la simetría de la función)
14. Área entre $y = x$ y $y = x^3$ en el intervalo $[0, 1]$.
15. Volumen al girar $y = x^2$ en $[0, 1]$ alrededor del eje X.
-

Solucionario

1. $[x^3]_0^2 = 8 - 0 = 8$
2. $\left[\frac{2}{3}x^{3/2}\right]_1^4 = \frac{2}{3}(8) - \frac{2}{3}(1) = \frac{16}{3} - \frac{2}{3} = \frac{14}{3}$
3. $[-\cos x]_0^\pi = -\cos \pi - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2$
4. $[\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$
5. Raíces de $4 - x^2 = 0$: $x = \pm 2$. $\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_{-2}^2$. En $x = 2$: $8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$. En $x = -2$: $-8 + \frac{8}{3} = -\frac{16}{3}$. Diferencia = $\frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3}\right) = \frac{32}{3}$
6. $\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^2 = \frac{16}{4} - 0 = 4$
7. Intersección: $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$. $\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \frac{32}{3}$ (mismo cálculo que el ejercicio 5)
8. Intersección: $x = x^2 \Rightarrow x = 0, 1$. En $[0, 1]$, $x \geq x^2$. $\int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$
9. Intersección: $6 - x^2 = x \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow (x + 3)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = -3, 2$. En ese intervalo la parábola está arriba de la recta. $\int_{-3}^2 [(6 - x^2) - x] dx = \left[6x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}\right]_{-3}^2$. En $x = 2$: $12 - \frac{8}{3} - 2 = \frac{22}{3}$. En $x = -3$: $-18 + 9 - 4.5 = -13.5 = -\frac{27}{2}$. Área = $\frac{22}{3} - \left(-\frac{27}{2}\right) = \frac{44}{6} + \frac{81}{6} = \frac{125}{6}$
10. $V = \pi \int_0^3 x^2 dx = \pi \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \pi(9) = 9\pi$
11. $V = \pi \int_0^5 4 dx = \pi[4x]_0^5 = 20\pi$ (es un cilindro de radio 2 y altura 5: $V = \pi r^2 h = \pi(4)(5) = 20\pi$ ✓)

$$12. \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_0^1 = \left(\frac{1}{3} + 1 \right) - 0 = \frac{4}{3}$$

13. Función impar en intervalo simétrico $\Rightarrow$ el área positiva y negativa se cancelan:

$$\left[\frac{x^4}{4} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$$

14. Intersecciones de $x = x^3$: $x^3 - x = 0 \Rightarrow x(x - 1)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = -1, 0, 1$.

$$\text{En } [0, 1], x \geq x^3. \text{ Área} = \int_0^1 (x - x^3) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$15. V = \pi \int_0^1 x^4 dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{\pi}{5}$$